Informe académico - Trabajo grupal laboratorio

Manuel Mariani
Sergio Sebastian Cordoba
Mauro Nohara Gushiken
Facundo Malpeli

6 de Noviembre de 2026

Resumen

Este informe analiza la evolución de la energía ('energy') y la valencia ('valence') de canciones de Spotify entre las décadas de 1920 y 2010, y compara las canciones clasificadas como argentinas con el resto de canciones del dataset. A partir de 586.672 pistas, los filtros y la eliminación de registros con igual nombre y artista dejaron 504.030 canciones para el análisis. La energía promedio aumentó de 0,305 a 0,657 en el conjunto analizado; en Argentina pasó de 0,227 a 0,703 y en el resto, de 0,334 a 0,656. La valencia promedio disminuyó de 0,619 a 0,515; la caída fue de 0,051 en Argentina y de 0,075 en el resto. Ambos grupos muestran la misma dirección general entre los extremos, aunque con diferencias en la magnitud de los cambios. Los resultados describen atributos de las canciones del dataset y no miden directamente las preferencias de los oyentes.

1 Introducción

La música grabada cambia a lo largo del tiempo junto con los estilos, las tecnologías de producción y las prácticas culturales. Distintos estudios analizaron cuantitativamente transformaciones de la música popular: Interiano et al. (2018) estudiaron tendencias en las características musicales de canciones dentro y fuera de los rankings, mientras que Brand et al. (2019) analizaron cambios en el contenido emocional de las letras. Este último enfoque se basa en texto; el presente trabajo, en cambio, estudia atributos de audio.

El análisis utiliza el Spotify Dataset 1921–2020, publicado en Kaggle por el usuario yamaerenay. El archivo `tracks.csv` contiene información sobre canciones, fechas de lanzamiento y características de audio. Para separar las canciones clasificadas como argentinas del resto de canciones del dataset, se emplean las etiquetas de género del artista principal disponibles en `artists.csv`.

La pregunta que guía el trabajo es cómo evolucionaron los promedios de energía (*energy*) y valencia (*valence*) entre las décadas de 1920 y 2010, y si las

canciones clasificadas como argentinas siguieron una tendencia similar a las del grupo Resto. La comparación se realiza mediante promedios por década. La valencia se interpreta como un indicador de positividad musical percibida, no como una medición directa de las emociones de los oyentes o de sus preferencias.

2 Datos y metodología

El análisis utiliza dos archivos del Spotify Dataset descargado desde Kaggle. `tracks.csv` contiene 586.672 canciones y 20 variables, entre ellas la fecha de lanzamiento (`release_date`), la energía y la valencia. `artists.csv` contiene información sobre 1.162.095 artistas y las etiquetas de género asociadas a cada uno. Para asignar un origen a las canciones, se vinculó el identificador del artista principal de cada pista con el identificador correspondiente en el archivo de artistas. Se clasificó como argentina una canción cuando el artista principal tenía una etiqueta coincidente con los términos definidos por el grupo en el notebook; las demás se asignaron al resto. Como el 73,7 % de los artistas no tiene géneros asignados, esta categoría también puede incluir canciones sin clasificación de género.

La preparación se realizó en Python con las bibliotecas `pandas`, `numpy`, `matplotlib` y `seaborn`. Se extrajo el año de lanzamiento y se agruparon las canciones por década. Se excluyeron registros anteriores a 1920, pistas con `speechiness` superior a 0,66, duraciones menores a 30 segundos y canciones sin nombre. Para los registros con igual título y artista se conservó el lanzamiento más antiguo. La muestra final quedó conformada por 504.030 canciones: 11.898 clasificadas como argentinas y 492.132 en Resto. Se calcularon promedios decenales de `energy` y `valence`; la comparación principal abarcó las décadas de 1920 a 2010.

3 Resultados

La Tabla 1 compara los promedios de energía y valencia entre las décadas de 1920 y 2010. En el total analizado, la energía aumentó de 0,305 a 0,657 y la valencia disminuyó de 0,619 a 0,515. La energía aumentó 0,476 en Argentina y 0,322 en el resto. La caída de valencia fue mayor en el resto: 0,075, frente a 0,051 en Argentina. Las diferencias se calcularon con promedios sin redondear.

Table 1: Promedios de energía y valencia en las décadas inicial y final

Grupo	Energía 1920	Energía 2010	Valencia 1920	Valencia 2010
Total analizado	0,305	0,657	0,619	0,515
Argentina	0,227	0,703	0,702	0,651
Resto	0,334	0,656	0,588	0,512

3.1 Evolución temporal

La Figura 1 muestra que la energía de Argentina comenzó a aumentar entre las décadas de 1920 y 1930. En el resto, disminuyó hasta los años 40 y luego creció. La valencia tuvo variaciones entre décadas y no disminuyó de manera continua en ninguno de los grupos. Sin embargo, en 2010 fue menor que en 1920 en ambos. El promedio argentino de los años 50 no aparece porque las 96 canciones de esa década no alcanzan el mínimo de 100 fijado para la comparación.

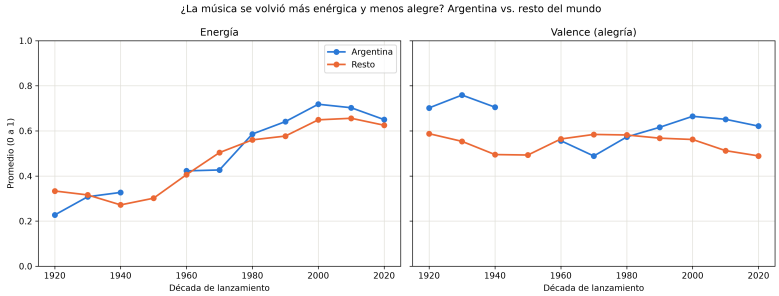


Figure 1: Evolución de los promedios de energía y valencia por década

3.2 Cambios en otros atributos

La Figura 2 indica que la acusticidad disminuyó en ambos grupos, con una caída algo mayor en Argentina. La bailabilidad casi no varió en Argentina (0,003), mientras que aumentó en el resto (+0,055). Por lo tanto, la dirección de los cambios fue compartida en energía, valencia y acusticidad, pero no en bailabilidad.

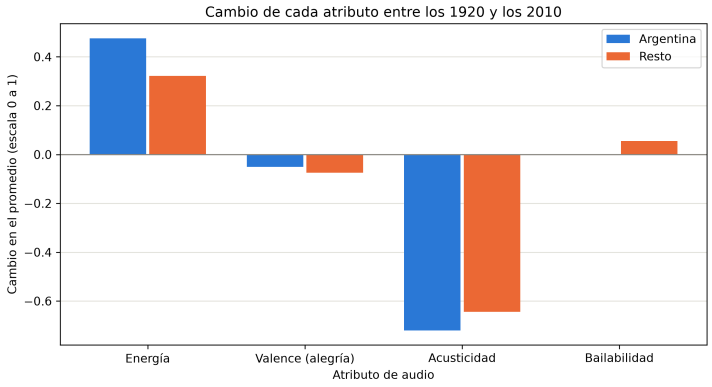


Figure 2: Cambio de los promedios entre las décadas de 1920 y 2010

3.3 Relación entre energía y valencia

La Figura 3 sitúa los promedios de ambos grupos en el cuadrante de menor energía y mayor valencia en los años 20, y en el de mayor energía y mayor valencia en los años 2010. Ningún grupo termina en el cuadrante denominado "tenso", que combina energía superior a 0,5 y valencia inferior a 0,5. Los cuadrantes son una guía visual basada en el corte de 0,5; no representan categorías establecidas para todas las canciones.

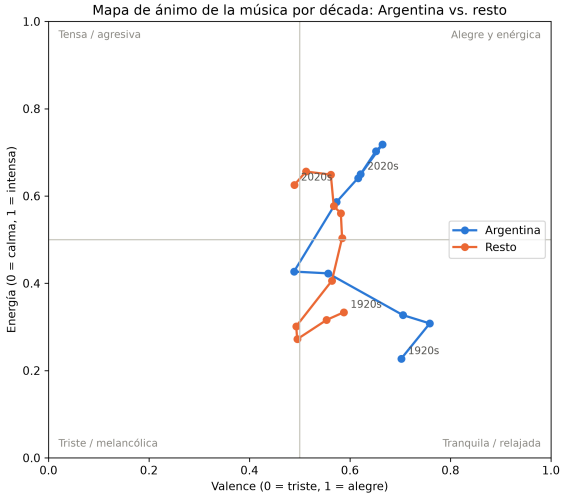


Figure 3: Relación entre energía y valencia por década

4 Conclusiones

Entre las décadas de 1920 y 2010 aumentó el promedio de energía y disminuyó el de valencia en el conjunto de canciones analizado. La misma dirección general se observó en Argentina y en el resto, aunque las trayectorias intermedias no fueron uniformes. La energía aumentó más en Argentina (+0,476) que en el resto (+0,322), mientras que la caída de valencia fue mayor en el resto (0,075 frente a 0,051). Por lo tanto, los resultados respaldan la tendencia planteada para los extremos comparados, pero no indican que estos atributos hayan cambiado de forma continua en todas las décadas. Además, los promedios de valencia de ambos grupos se mantuvieron por encima de 0,5 en la década de 2010.

Los resultados deben interpretarse considerando que el análisis describe las canciones incluidas en el dataset y no mide directamente las preferencias de los oyentes ni representa toda la música publicada en cada época. La valencia es un atributo de audio usado como aproximación a la positividad musical. La clasificación argentina depende de las etiquetas de género del artista principal; como muchos artistas no tienen género asignado, algunos quedan incluidos en

el resto. La comparación principal llega hasta la década de 2010 y la cantidad de canciones varía entre décadas.

Como extensión, se podría analizar cada género argentino por separado, incorporar una fuente más completa para identificar artistas argentinos y comparar tendencias dentro de cada género. También sería útil estudiar cambios año por año y comprobar si los resultados se mantienen con otros métodos de resumen.

5 Reflexión metodológica

Durante el trabajo se utilizaron Claude y ChatGPT como herramientas de apoyo para explorar el dataset, revisar el código, proponer interpretaciones y redactar algunas secciones. Las sugerencias se contrastaron con las columnas, las salidas y los gráficos del notebook; no se incorporaron automáticamente. Este proceso permitió advertir la importancia de verificar las definiciones de las variables, el criterio de clasificación y los resultados numéricos. El grupo aprendió que la IA puede agilizar la exploración y la redacción, pero sus propuestas necesitan revisión humana y pueden no ajustarse a los datos disponibles.

Bibliografía

References

[1] Interiano, M., Kazandjian, B., y otros (2018). "Musical trends and predictability of success in contemporary songs in and out of the top charts". *Royal Society Open Science*, 5(5), 171274. https://doi.org/10.1098/rsos.171274

[2] Brand, C. O., Acerbi, A., y Mesoudi, A. (2019). "Cultural evolution of emotional expression in 50 years of song lyrics". *Evolutionary Human Sciences*, 1, e11. https://doi.org/10.1017/ehs.2019.11